

INFORME DE VALIDACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN

Componente	Cluster MinIO — Data Lake S3-compatible (DR)
Clúster	MinIO DR (Datacenter Alterno — Contingencia)
Nodos validados	pbigd-stg01-cont · pbigd-stg02-cont · pbigd-stg03-cont
IPs	172.17.210.187 · 172.17.210.188 · 172.17.210.189
Versión MinIO	RELEASE.2025-07-23T15-54-02Z
SO / Runtime	Rocky Linux 10.1 · Podman 5.8.2 · systemd
Fecha de validación	07 de julio de 2026
Resultado general	⚠ APROBADO CON OBSERVACIONES

1. RESUMEN EJECUTIVO

Se realizó la validación completa de la implementación del Cluster MinIO DR (Datacenter Alterno) del proyecto Big Data de la Cooperativa Jardín Azuayo. La validación se ejecutó el 7 de julio de 2026 en los tres nodos del cluster (pbigd-stg01-cont, pbigd-stg02-cont, pbigd-stg03-cont) mediante el script validate_minio_dr.sh, cubriendo 9 dominios de verificación con 38 puntos de control.

El cluster DR se encuentra operativo como infraestructura de almacenamiento distribuido. Los 3 nodos están activos con quórum completo, los buckets están presentes y las operaciones de lectura/escritura funcionan correctamente. Sin embargo, se identificó un hallazgo crítico: la replicación automática desde el cluster Principal no está configurada, lo que compromete el objetivo principal del datacenter alternativo.

30 PASS	8 WARN	0 FAIL
------------	-----------	-----------

2. MATRIZ DE ESTADO POR NODO

La siguiente tabla consolida los 38 puntos de control en los tres nodos del cluster DR. Los resultados son homogéneos en la mayoría de verificaciones, con excepción de la comparación de objetos con el Principal (stg02-cont carece del alias minio-principal).

Verificación	stg01-cont	stg02-cont	stg03-cont
SO: Rocky Linux 10.1 (Red Quartz)	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS
Kernel 6.12.0-124.40.1	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS
Podman 5.8.2	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS
systemd running	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS
NTP sincronizado	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS
Naming convention pbigd-stgN-cont	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS
/opt/minio (30 GB)	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS
/data/minio XFS 400 GB	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS
/data/minio disponible (392 GB)	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS
/var/log/minio	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS
Partición /data independiente	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS

Verificación	stg01-cont	stg02-cont	stg03-cont
Unidad systemd minio-N.service	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS
Contenedor minio-N activo	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS
Naming convention minio-N	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS
Política reinicio Podman	⚠ WARN	⚠ WARN	⚠ WARN
Puerto 9000 API S3	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS
Puerto 9001 Console Web	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS
Conectividad TCP entre nodos DR	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS
Conectividad TCP hacia cluster Principal	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS
Health /minio/health/live HTTP 200	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS
Quórum /minio/health/cluster HTTP 200	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS
Alias minio-dr configurado	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS
Cluster DR online	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS
Buckets: raw, bronze, silver, gold	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS
Escritura/lectura en bucket raw	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS
Erase coding configurado	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS
Reglas de replicación por bucket	⚠ WARN	⚠ WARN	⚠ WARN
Site replication habilitada	⚠ WARN	⚠ WARN	⚠ WARN
Comparación objetos Principal vs DR	✓ PASS	⚠ WARN	✓ PASS
Métricas de lag de replicación	⚠ WARN	⚠ WARN	⚠ WARN
Los 3 nodos DR UP simultáneamente	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS
Quórum DR 3/3	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS
/data/minio 400 GB disponibles	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS
Logs en /var/log/minio	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS
Grafana Alloy activo	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS
node-exporter puerto 9100	⚠ WARN	⚠ WARN	⚠ WARN
Capacidad failover autónomo	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS
Console Web DR HTTP 200	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS
Versión MinIO homologada	⚠ WARN	⚠ WARN	⚠ WARN

3. HALLAZGOS Y ACCIONES CORRECTIVAS

Se identificaron 7 advertencias y 1 recomendación. Las dos primeras son bloqueantes para la operación del DR como sistema de contingencia real.

Tipo	Hallazgo	Detalle técnico	Acción requerida
WARN	Site Replication no habilitada	mc admin replicate info devuelve 'SiteReplication is not enabled' en los 3 nodos DR. No existe replicación	OBLIGATORIO: Configurar site replication entre los dos clusters MinIO antes del paso a producción. Comando: mc admin replicate add minio-principal minio-dr

Tipo	Hallazgo	Detalle técnico	Acción requerida
		automática activa entre el cluster Principal y el DR.	
WARN	Reglas de replicación por bucket no configuradas	mc replicate ls no retorna reglas activas para ninguno de los 4 buckets (raw, bronze, silver, gold) en ningún nodo.	OBLIGATORIO: Se resuelve automáticamente al configurar site replication (punto anterior). Si se usa bucket replication en lugar de site replication, configurar regla por cada bucket.
WARN	Alias minio-principal ausente en stg02-cont	El nodo pbigd-stg02-cont no tiene configurado el alias mc 'minio-principal', lo que impidió la comparación de objetos entre clusters en ese nodo.	MENOR: Crear el alias en pbigd-stg02-cont: mc alias set minio-principal http://172.17.210.49:9000 minioadmin <SECRET_KEY>
WARN	node-exporter no detectado (puerto 9100)	Igual que en el cluster Principal, el agente de métricas de nodo no responde en :9100 en ninguno de los 3 nodos DR.	Confirmar si node-exporter está desplegado o si Alloy recolecta métricas de nodo directamente. Alinear resolución con la del cluster Principal.
WARN	Métricas de lag de replicación no accesibles	El endpoint /minio/v2/metrics/replication devuelve error en los 3 nodos. Requiere token de autenticación o IP allowlist.	OPCIONAL: Configurar acceso al endpoint de métricas de replicación para monitoreo del lag. Relevante una vez que la replicación esté activa.
WARN	Versión MinIO DR: 2025-07-23 (igual que Principal)	Ambos clusters tienen RELEASE.2025-07-23T15-54-02Z. Es consistente entre sí, pero difiere de la documentada en el plan (RELEASE.2026-02-07).	Misma acción que el cluster Principal: confirmar formalmente la versión aprobada y actualizar la documentación del proyecto.
WARN	Política de reinicio Podman: 'no'	Igual que en el cluster Principal. El reinicio lo gestiona systemd vía minio-N.service.	OPCIONAL: No bloquea producción. systemd garantiza el reinicio automático.
INFO	Rocky Linux 10.1 vs 10.2 en Principal	Los nodos DR tienen Rocky Linux 10.1 mientras el Principal tiene 10.2. Diferencia de patch version.	RECOMENDADO: Actualizar los nodos DR a Rocky Linux 10.2 para mantener homogeneidad entre ambos clusters. Coordinar ventana de mantenimiento.

Nota aclaratoria — node-exporter (puerto 9100)

Durante la ejecución del script de validación se generó una advertencia indicando que node-exporter no fue detectado en el puerto 9100. Esta advertencia queda desestimada y reclasificada como informativa.

La instalación del proyecto no contempla node-exporter como proceso independiente. En su lugar, Grafana Alloy — cuya presencia y estado activo fue confirmado en la sección 7 de este informe — incluye el componente prometheus.exporter.unix, que replica de forma nativa la funcionalidad completa de node-exporter y expone las métricas de nodo en el puerto 17935. La validación posterior confirmó que dicho endpoint responde correctamente y expone las métricas esperadas (node_cpu_seconds_total, node_memory_MemTotal_bytes, node_filesystem_size_bytes, entre otras).

Esta es una decisión de arquitectura válida y deliberada que reduce la cantidad de agentes desplegados por nodo sin sacrificar cobertura de observabilidad. No existe brecha de monitoreo. El stack de métricas de infraestructura está operativo y correctamente configurado.

4. ANÁLISIS TÉCNICO DESTACADO

4.1 Infraestructura base — Operativa y consistente

Los tres nodos presentan el mismo stack de runtime: Rocky Linux 10.1, kernel 6.12.0-124.40.1.el10_1.x86_64 y Podman 5.8.2. El almacenamiento está correctamente configurado sobre XFS en partición dedicada de 400 GB (392 GB disponibles, uso 3%). La arquitectura rootless Podman + systemd --user es idéntica al cluster Principal, lo que garantiza homogeneidad operacional entre ambos datacenters.

4.2 Cluster DR operativo — Quórum 3/3

Los tres nodos responden con HTTP 200 en /minio/health/live y /minio/health/cluster, confirmando quórum completo. La latencia de red intra-cluster es inferior a 0.32ms. Los cuatro buckets (raw, bronze, silver, gold) están presentes y las pruebas de escritura y lectura completaron exitosamente en los tres nodos, confirmando que el cluster DR está listo para recibir datos.

4.3 Conectividad Principal ↔ DR confirmada

Los tres nodos DR alcanzan TCP los tres nodos del cluster Principal (pbigd-stg01/02/03) en el puerto 9000. Esto confirma que la ruta de red entre datacenters está disponible y es el prerequisite de red para activar la replicación.

4.4 Hallazgo crítico — Replicación no configurada

mc admin replicate info confirma 'SiteReplication is not enabled' en los 3 nodos. No existe sincronización automática de datos entre el cluster Principal y el DR. Si el Principal cayera ahora, el DR no contendría el Data Lake de producción, solo los datos escritos localmente durante las pruebas de validación.

La comparación de objetos en el bucket raw muestra 1 objeto en ambos clusters — pero ese objeto es el creado por la prueba de escritura del script de validación, no datos replicados desde el Principal. Esta coincidencia numérica no debe interpretarse como evidencia de replicación activa.

4.5 Rocky Linux 10.1 vs 10.2

Los nodos DR tienen Rocky Linux 10.1 mientras el cluster Principal tiene 10.2. Es una diferencia de patch version dentro de la misma rama mayor.minor, por lo que no genera incompatibilidades funcionales. Sin embargo, para mantener la homogeneidad recomendada por la guía de instalación del proyecto, se recomienda actualizar los nodos DR a 10.2 en la próxima ventana de mantenimiento disponible.

5. ACCIONES REQUERIDAS ANTES DE PASO A PRODUCCIÓN

OBLIGATORIA — Configurar site replication Principal → DR

Esta es la acción más crítica. Sin replicación activa, el DR no cumple su función. Ejecutar desde cualquier nodo con acceso a ambos clusters:

```
mc admin replicate add minio-principal minio-dr
mc admin replicate info minio-principal
```

OBLIGATORIA — Crear alias minio-principal en pbigd-stg02-cont

El nodo stg02-cont no tiene el alias del cluster Principal configurado:

```
mc alias set minio-principal http://172.17.210.49:9000 minioadmin '<SECRETKEY>'
```

OBLIGATORIA — Confirmar versión de MinIO (alineada con acción del Principal)

La versión instalada (RELEASE.2025-07-23) difiere de la documentada en el plan (RELEASE.2026-02-07). El equipo debe confirmar la versión de producción aprobada y actualizar la documentación. Ambos clusters ya tienen la misma versión entre sí, lo cual es correcto.

RECOMENDADA — Actualizar Rocky Linux 10.1 → 10.2

Actualizar en ventana de mantenimiento para homogeneizar con el cluster Principal.

OPCIONAL — node-exporter y política de reinicio Podman

Mismo tratamiento que el cluster Principal: confirmar estado de node-exporter y evaluar configurar --restart=always en los contenedores.

6. CONCLUSIÓN

El Cluster MinIO DR (Datacenter Alterno) del proyecto Big Data de la Cooperativa Jardín Azuayo ha completado la validación de implementación con resultado **APROBADO CON OBSERVACIONES**. La validación se ejecutó el 7 de julio de 2026 sobre los tres nodos del cluster (pbigd-stg01-cont, pbigd-stg02-cont, pbigd-stg03-cont), cubriendo 9 dominios de verificación con 38 puntos de control.

Desde el punto de vista de infraestructura base, el cluster se encuentra correctamente desplegado. Los tres nodos operan sobre Rocky Linux 10.1 con Podman 5.8.2 en modo rootless gestionado por systemd, siguiendo el mismo patrón arquitectural del cluster Principal. El almacenamiento está correctamente externalizado sobre filesystem XFS en partición dedicada de 400 GB por nodo, con 392 GB disponibles y uso actual del 3%. Los cuatro buckets requeridos por la arquitectura del Data Lake (raw, bronze, silver, gold) están presentes y operativos.

Las pruebas de escritura y lectura completaron exitosamente en los tres nodos, y el quórum del cluster se mantiene con los 3/3 nodos activos respondiendo con HTTP 200 en los endpoints de health y cluster readiness.

La conectividad de red entre datacenters está confirmada: los tres nodos DR alcanzan TCP a los tres nodos del cluster Principal (pbigd-stg01, pbigd-stg02, pbigd-stg03) en el puerto 9000. Este es el prerequisite de red fundamental para activar la replicación entre clusters y su verificación exitosa elimina cualquier barrera de conectividad como impedimento para la configuración del mecanismo de DR.

Sin embargo, la validación identificó un hallazgo crítico que compromete directamente la función del datacenter alterno: la replicación automática de datos desde el cluster Principal no está configurada. El comando `mc admin replicate info` confirma 'SiteReplication is not enabled' en los tres nodos, y no existen reglas de replicación activas en ninguno de los cuatro buckets. Esto significa que, en el estado actual, si el datacenter principal sufriera una interrupción total, el cluster DR no contendría el Data Lake de producción sino únicamente los datos escritos directamente durante las pruebas de validación. El objeto observado en el bucket raw de ambos clusters durante la comparación corresponde al objeto de prueba creado por el script de validación, y no debe interpretarse como evidencia de replicación activa entre los dos clusters.

La configuración de site replication mediante el comando `mc admin replicate add` es la única acción bloqueante pendiente antes de que el sistema pueda considerarse en condiciones reales de contingencia. Una vez activada la replicación, se recomienda verificar el lag inicial de sincronización y validar que los cuatro buckets del Data Lake quedan replicados en su totalidad antes de declarar el DR operativo.

Adicionalmente, se identificaron observaciones secundarias que no bloquean la operación pero deben ser atendidas antes del paso formal a producción: la versión de Rocky Linux en los nodos DR (10.1) difiere en un patch version de la instalada en el cluster Principal (10.2), lo que no genera incompatibilidades funcionales pero sí rompe la homogeneidad recomendada por la guía de instalación del proyecto. El agente node-exporter no fue detectado en el puerto 9100, situación compartida con el cluster Principal y cuya resolución debe coordinarse en paralelo. El nodo pbigd-stg02-cont no tiene configurado el alias `mc minio-principal`, lo que impide la comparación automática de objetos entre clusters desde ese nodo.

En síntesis, el Datacenter Alterno cuenta con la infraestructura correcta para cumplir su rol de preservación del Data Lake ante una contingencia en el datacenter principal. **La habilitación de la site replication es el paso inmediato y crítico que transforma el cluster de una infraestructura de almacenamiento operativa en un sistema de contingencia real y funcional para la plataforma Big Data de la Cooperativa Jardín Azuayo.**

Elaborado por	Revisado por
Bluepoint AI — Consultoría Big Data Proyecto Big Data — Cooperativa Jardín Azuayo	Equipo de Infraestructura Cooperativa Jardín Azuayo
Fecha: 07 de julio de 2026	Fecha: _____